第十六次

忧郁牛牛

bili 小红书

1.（2019 浙江）某校有 100 人去旅游，有 A、B、C、D 四条路线供选择，每人可以选任意几种，最终 A、B、C、D 路线分别有 60、55、70、65 个人选择，问至少有多少人选了 2 条及以上路线？

A 35

B 40

C 45

D 50

2.（2024 广东）某单位组织植树活动，共有 20 名职工参加，并分成了 3 个 2 人小组、3 个 3 人小组和 1 个 5 人小组。如果从所有组中随机选出 3 个组，则选出的 3 个小组人数之和为 3 的倍数的概率？

A 不到 15%

B 在 15%到 25%之间

C 在 25%到 35%之间

D 超过 35%

3.（2022 浙江）如下图所示：3 个同心圆的半径比为 1：2：3。∠AOB=120°，那么阴影部分和非阴影部分的面积比为多少？

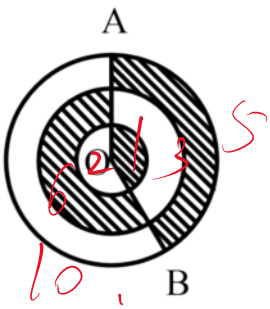
A 1:2

B 2:3

C 3:4

D 4:5





4. (2016 福建) 某书店优惠促销活动，凡购买同一种书100本以上，就按书价的90%收款。某学校到书店购买甲、乙两种书，其中乙种书的册数是甲种书的3/5，只有甲种书得到了90%的优惠。其中买甲种书所付的书款是乙种书的2倍。已知乙种书每本定价1.5元，那么甲种书每本定价多少元?

A 1.6

B 1.8

C 2.0

D 2.2

忧郁牛牛 bili 小红书

5. (2018 福建) 一个数的20倍减去1能被153整除，这样的自然数中最小的被7除余几?

A 3

B 1

C 2

D 4

6. (2015 福建) 一项工程，如果甲、乙分别单独做，甲 15 天完成，乙 18 天完成。现两人合作，甲因事中途休息，结果 12 天完成任务。甲中途休息了几天?

A 4

B 5

C 6

D 7

7. (2021 浙江) 某商店销售一批灯具，每套成本价格为 650 元，销售价格为 900 元，每日可以销售 12 套。一套灯具的价格每降价 25 元，日销售量可以增加 3 套。当商家实现每日利润最大化时，每日利润较原来增加多少元?

A 625

B 675

C 825

D 900

8. (2019 阳泉) 10 对夫妇在一次聚会上相遇，每位男宾都与除了自己夫人以外的所有人握手，女宾之间不握手，他们共握了几次手?

A 45

B 75

C 90

D 135

以男的视角. 10×18 180次

重复 $C_{10}^{2}=45$ 次.

9. (2019 阳泉) 袋子里红球与白球的数量之比是 9∶3。放入若干只红球后，红球与白球数量之比变为 5∶1；再放入若干只白球后，红球与白球数量之比变为 3∶1。已知放入的红球比白球多 80 只。那么袋子里原来共有几只球?

A 200

B 220

C 240

D 260

不变量.

15:3

15:5

6份

2份

4 → 80

1 → 20.

12 → .

10. （2022 贵州）如下图所示，A，B 两点相距 10m，甲从 A 点沿 AD 方向以 2m/s 的速度快走，乙从 B 点沿 BC 方向以 1m/s 的速度慢走，问多少秒后甲乙两人的直线距离最短？（cos37° ≈0.8）

A $\frac{8}{3}$

B $\frac{10}{3}$

C $\frac{12}{5}$

D $\frac{16}{5}$

